

1.2

a) FUNÇÕES UNIVARIADAS

AS FUNÇÕES QUE DEPENDEM DE APENAS UMA VARIÁVEL.

- FUNÇÃO EXPONENCIAL: e^{ax} é CONVEXA PARA QUALQUER a em $\mathbb{R}$

1. DEFINIÇÃO FORMAL DE CONVEXIDADE

UMA FUNÇÃO $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ É CONVEXA SE:

$$f(\theta x_1 + (1-\theta)x_2) \leq \theta f(x_1) + (1-\theta)f(x_2)$$

PARA TODO $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ e $\theta \in [0, 1]$

PROVA VIA SEGUNDA DERIVADA:

CONSIDERANDO:

$$f(x) = e^{ax}$$

PRIMEIRA DERIVADA:

$$f'(x) = ae^{ax}$$

SEGUNDA DERIVADA:

$$f''(x) = a^2 e^{ax}$$

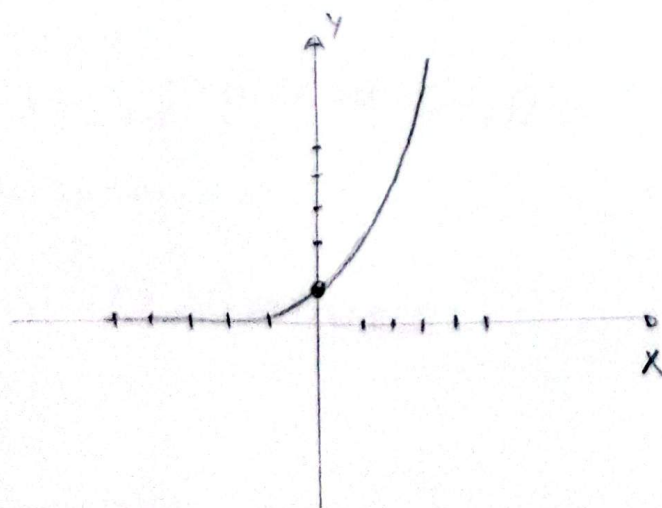
COM ISSO, OBSERVAMOS QUE:

$$e^{ax} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$a^2 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \text{ então: } f''(x) = a^2 e^{ax} \geq 0 \quad \forall x$$

$$\underline{f(x) = e^{ax} \text{ é CONVEXA PARA QUALQUER } a \in \mathbb{R}}$$

$$a > 0: a = 1$$



INTERPRETAÇÃO

- CURVA CRESCE RAPIDAMENTE
- ESTÁ SEMPRE CURVADA PARA CIMA
- QUALQUER SEGMENTO DE RETA ENTRE DOIS PONTOS DA CURVA É ACIMA DA FUNÇÃO

ATIVIDADES - DISCIPLINA OTIMIZAÇÃO

- POWER FUNCTION: x^a is convex for $a \geq 1$ or $a < 0$ over $\mathbb{R}_+$

$$f(x) = x^a, \quad x \in \mathbb{R}_+$$

É CONVEXA QUANDO:

$$a \geq 1 \text{ ou } a < 0$$

- UMA FUNÇÃO f É CONVEXA SE

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y), \quad \forall \theta \in [0,1]$$

- CRITÉRIO DA SEGUNDA DERIVADA:

$$f''(x) \geq 0 \quad \forall x > 0 \Rightarrow f \text{ é CONVEXA}$$

- CÁLCULO DAS DERIVADAS:

$$f(x) = x^a$$

PRIMEIRA DERIVADA:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

SEGUNDA DERIVADA:

$$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}$$

- A CONVEXIDADE DEPENDE DO SINAL DE

$$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}$$

PARA $x > 0$, temos:

$$x^{a-2} > 0$$

Logo, o sinal de $f''(x)$ depende apenas de: $a(a-1)$

- PRODUTO $a(a-1)$

CASO 1: $a > 1$

$$\begin{cases} a \geq 1 \\ a-1 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow a(a-1) \geq 0$$

PORTANTO:

$$f''(x) \geq 0 \Rightarrow \text{CONVEXA}$$

CASO 2: $a \leq 0$

$$\begin{cases} a \leq 0 \\ a-1 \leq -1 < 0 \end{cases}$$

$$a(a-1) \geq 0 \quad (\text{PRODUTO DE DOIS NEGATIVOS})$$

PORTANTO:

$$f''(x) \geq 0 \Rightarrow \text{CONVEXA}$$

Atividade - Disciplina Otimização

• Power Function: x^a is concave for $0 \leq a \leq 1$ over $\mathbb{R}_+$

• Consider:

$$f(x) = x^a$$

• Primeira Derivada:

$$f'(x) = ax^{a-1}$$

• Segunda Derivada

$$f''(x) = a(a-1)x^{a-2}$$

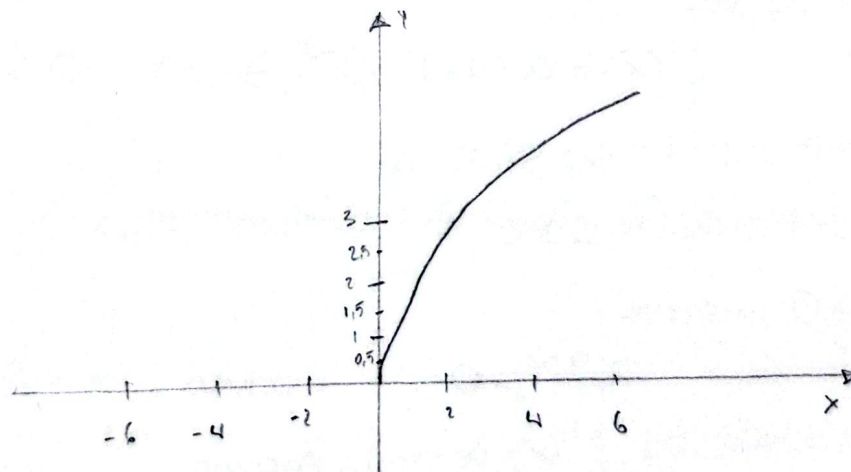
• CASO: $0 < a < 1$

$$\begin{cases} a > 0 \\ a-1 < 0 \end{cases} \Rightarrow a(a-1) < 0$$

$$f''(x) < 0 \Rightarrow \text{CÔNCAVA}$$

Exemplo:

$$0 < a < 1 \quad (a = 1/2)$$



- CURVA PARA BAIXO
- A RETA SECANTE FICA ABAIXO DA CURVA
- SEGUNDA DERIVADA NEGATIVA $\rightarrow$ CÔNCAVA

ATIVIDADES - DISCIPLINA OTIMIZAÇÃO

- LOGARITHMIC function: $\log x$ is CONCAVE over $\mathbb{R}_{++}$

FUNÇÃO LOGARÍTIMA:

$$f(x) = \log x, \text{ é CONCAVA em } \mathbb{R}_{++} = (0, +\infty)$$

- DEFINIÇÃO DE CONCAVIDADE:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \geq \theta f(x) + (1-\theta)f(y), \forall x, y > 0, \theta \in [0, 1]$$

- DERIVADAS

$$f(x) = \log x$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

OBSERVA-SE:

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \quad \forall x > 0$$

Como:

$$f''(x) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}_{++}$$

ENTÃO:

$\log x$ é ESTRICTAMENTE CONCAVA em $(0, \infty)$

- A reta secante entre dois pontos DA CURVA FICA ABAIXO DA CURVA

ISSO CARACTERIZA CONCAVIDADE

